5 havo deel A

uitwerkingen

Biologie voor jou



Uitwerkingen thema 8 Stofwisseling in de cel

MAX RELEASE 7.0
MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH
WWW.BIOLOGIEVOORJOU.NL

MALMBERG

© Malmberg 's-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (met uitzondering van de bijlagen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

8 Stofwisseling in de cel

ORIËNTATIE
Koe neemt gas terug 4

BASISSTOF
1 Chemie in cellen 5
2 Enzymen 8
3 Fotosynthese 12
4 Voortgezette assimilatie 15
5 Dissimilatie 19
6 Intensiteit van de stofwisseling 23

SAMENHANG
Energiecrisis 27

ONDERZOEK
Practica 29

AFSLUITING
Examenopgaven 32

© Uitgeverij Malmberg

Oriëntatie Koe neemt gas terug

1

Verklaar dat het gevaarlijk is om methaangas te verzamelen in een grote ruimte als een stal.

Het is gevaarlijk om methaangas te verzamelen in een grote ruimte, omdat methaan (aardgas) een zeer brandbaar en explosief gas is.

2

Behoren de bacteriën die in de pens van een koe leven tot de producenten, consumenten of reducenten? Leg je antwoord uit.

Bacteriën behoren tot de reducenten. In de pens van een koe breken ze dood plantenmateriaal af.

3

De onderzoekers hoopten dat de verminderde methaanproductie ten goede zou komen aan de melkproductie.
Leg uit waardoor ze daarop hoopten.

Methaan is een energierijke stof. Melk bevat ook energierijke stoffen. De energie die niet meer nodig is voor de methaanproductie zou ten goede kunnen komen aan de melkproductie. Er zouden dan ook minder koeien nodig zijn om evenveel melk te produceren, waardoor de methaanuitstoot nog verder zou kunnen dalen.

4

De groep koeien die methaanremmers zoals nitraat aan hun voedsel kregen toegevoegd, groeiden sneller in vergelijking met de groep die geen methaanremmers kregen (controlegroep).
Leg uit waardoor het komt dat de groep koeien die methaanremmers aten sneller groeiden.

Nitraat is een bestanddeel van eiwitten. Eiwitten zijn belangrijke bouwstoffen van onder andere de spieren. Door het toegevoegde nitraat kregen de koeien meer spiermassa.

5

Bereken hoeveel ton methaan koeien wereldwijd per jaar maximaal minder kunnen uitstoten als alle maatregelen werken.

Gegevens:
Er zijn anderhalf miljard koeien, dat is $1{,}5 \times 10^9$.
De methaanuitstoot wordt met maximaal 40% teruggebracht.
Een koe produceert per jaar ongeveer 175 kg methaangas.
1 ton = 1000 kg, dus 1 kg = 1/1000 ton
Minder uitgestoten hoeveelheid methaangas: $1{,}5 \times 10^9 \times 0{,}4 \times 175 / 1000 = 105 \cdot 10^6$ ton

© Uitgeverij Malmberg

1 Chemie in cellen

KENNIS

1

a Noteer drie verschillen tussen organische stoffen en anorganische stoffen die voorkomen in organismen.
Drie verschillen tussen organische stoffen en anorganische stoffen die voorkomen in organismen zijn dat moleculen van organische stoffen relatief groot zijn, altijd koolstofatomen, zuurstofatomen en waterstofatomen bevatten en relatief veel chemische energie bevatten. De moleculen van anorganische stoffen zijn klein, bevatten geen koolstofketens en bevatten weinig chemische energie.

b Wat is de functie van koolstofassimilatie?
De functie van koolstofassimilatie is vorming van glucose, een energierijke organische stof.

c Wat is de functie van dissimilatie?
De functie van dissimilatie is het beschikbaar maken van energie voor processen in een cel.

d Leg uit dat je organismen die in staat zijn tot koolstofassimilatie, autotroof noemt.
Autotrofe organismen zijn in staat om de organische stoffen waaruit ze bestaan, zelf op te bouwen uit anorganische stoffen. Ze hebben geen organische stoffen van andere organismen nodig.

2

a Noteer welke van de volgende stoffen organisch zijn: *calcium – cellulose – glucose – ijzer – koolstofdioxide – palmolie (een vet) – pepsine (een eiwit) – stikstof – vitamine C – water – zetmeel – zuurstof*.
Gebruik bij deze opdracht ***BiNaS*** tabel 67F t/m 67I en tabel 99.
De organische stoffen zijn cellulose, glucose, palmolie, pepsine, vitamine C en zetmeel.

b Leg uit welk criterium je hebt gebruikt om de stoffen bij vraag a te kiezen.
Het gebruikte criterium is dat organische stoffen de atomen C, H en O bevatten.

3

ATP is de drager van chemische energie. De structuurformule van ATP is $C_{10}H_{16}N_5O_{13}P_3$.
Is ATP een organische of een anorganische stof? Leg je antwoord uit.
ATP bevat de atomen C, H en O en is daarom een organische stof.

4

Beschrijf het verschil tussen ADP en ATP.
Het verschil tussen ADP en ATP is dat ADP bestaat uit adenosine en twee fosfaatgroepen. ATP bestaat uit adenosine en drie fosfaatgroepen.

5

Hoe kan energie worden vrijgemaakt uit ATP?
Energie kan worden vrijgemaakt uit ATP door het verbreken van de chemische bindingen tussen de tweede en derde fosfaatgroep. Hierbij ontstaat ADP + P.

6

a Noteer welke van de volgende cellen veel ATP bevatten: *cel van lederhuid – kraakbeencel – spermacel – spiercel*.
Een spiercel en een spermacel bevatten veel ATP. Spiercellen hebben energie nodig om zich samen te trekken, spermacellen verbruiken energie voor hun voortbeweging.

b Verbruiken de cellen van je antwoord(en) bij vraag a veel of weinig glucose? Leg je antwoord uit.
Deze cellen verbruiken veel glucose om voldoende ATP te kunnen vormen.

© Uitgeverij Malmberg

INZICHT

7

Bij assimilatie en dissimilatie worden vormen van energie omgezet in andere vormen.

a Welke energieomzettingen vinden achtereenvolgens plaats als lichtenergie wordt gebruikt voor de vorming van een eiwit in een plant? Ga ervan uit dat de lichtenergie eerst wordt vastgelegd in de vorm van glucose.

Tijdens de fotosynthese wordt lichtenergie vastgelegd in de bindingen van een glucosemolecuul. Deze chemische energie wordt bij de dissimilatie van glucose overgedragen op het energierijke molecuul ATP. Bij het maken van een eiwit wordt energie uit ATP vrijgemaakt en vervolgens overgedragen en vastgelegd in de bindingen van het eiwit. Lichtenergie→ chemische energie van glucose → chemische energie van ATP → chemische energie van eiwit.

b In welke organellen vinden deze energieomzettingen plaats?

De energieomzettingen vinden plaats in:

- bladgroenkorrels: bij de fotosynthese wordt lichtenergie omgezet in chemische energie van glucose.
- mitochondriën: bij de dissimilatie wordt de chemische energie uit glucose overgedragen op ATP.
- ribosomen: bij de synthese van eiwitten wordt de energie uit ATP gebruikt.

8

In een proefopstelling laat een leerling erwten kiemen in een thermosfles. De leerling meet hierbij om het uur de temperatuur in de thermosfles.

Verandert de temperatuur in de thermosfles? Leg je antwoord uit.

Ja, de temperatuur in de thermosfles wordt hoger doordat er in de kiemende erwten dissimilatie optreedt. Hierbij komt warmte vrij.

9

Bij de energieomzettingen in een individu wordt niet alle energie omgezet in chemische energie. Een deel van de energie wordt omgezet in warmte.

Is de omzetting in warmte energieverlies? Leg je antwoord uit.

Nee, omzetting in warmte is niet altijd energieverlies. Organismen kunnen de warmte gebruiken om hun lichaamstemperatuur te laten stijgen (koudbloedigen) of om hun lichaamstemperatuur op peil te houden (warmbloedigen).

10

Naar: Voorronde Biologie Olympiade Junior 1997, vraag 19.

In afbeelding 5 is schematisch een kringloop getekend. 1 en 2 stellen twee organismen voor. Wat is of zijn de juiste plaatsen van de paardenbloem? En van de huismus? Je mag deze organismen meer dan één keer gebruiken.

Plaats 1: huismus en paardenbloem. Alle organismen hebben zuurstof nodig voor dissimilatie. Bij de dissimilatie ontstaat onder andere water.

Plaats 2: paardenbloem. Water is nodig voor de fotosynthese. Bij de fotosynthese ontstaat zuurstof. Planten hebben fotosynthese.

© Uitgeverij Malmberg

Context Licht in de diepzee

11

Zeevonk is een alg die zich voedt met plankton.

a Is de zeevonk heterotroof of autotroof? Leg je antwoord uit.

Zeevonk is een heterotroof organisme, omdat hij zich voedt met plankton. Zeevonk kan geen organische stoffen maken uit alleen anorganische stoffen (autotroof).

b Waarom is bioluminescentie van zeevonk het best zichtbaar in de zomer?

Bioluminescentie van zeevonk het best zichtbaar in de zomer, want dan is de temperatuur het hoogst, zijn de aantallen zeevonk het hoogst en is de temperatuur het meest geschikt om de omzettingsreactie van luciferine te laten verlopen.

c Waarom is ook een goede golfslag nodig voor bioluminescentie van zeevonk?

Voor de omzetting van luciferine in oxyluciferine is zuurstof nodig. Hierbij ontstaat licht. Door de golfslag komt er extra zuurstof in het water.

12

De relatie tussen de diepzeevissen die gebruikmaken van bioluminescentie en de bacteriën is een vorm van symbiose.

Welke vorm van symbiose bestaat er tussen de diepzeevissen en de bacteriën?

Deze vorm van symbiose is mutualisme. Beide organismen hebben er voordeel van. De diepzeevis krijgt licht en de bacteriën krijgen bescherming (en voedingsstoffen) van de diepzeevis.

13

De zaklantaarnvis en de hengelvis hebben een vlies waarmee ze de blaasjes met de lichtgevende bacteriën kunnen bedekken. Hierdoor stralen ze geen licht meer uit.

Waarom is het voor deze vissen handig om dit vlies te hebben?

Het is handig voor deze vissen om dit vlies te hebben, want nu kunnen ze het licht ‘uitdoen’ zodat ze zelf niet worden gevonden door predatoren die het op hen hebben gemunt.

© Uitgeverij Malmberg

2 Enzymen

KENNIS

14

Enzymen zijn katalysatoren.

a Wat is een katalysator?
Een katalysator is een stof die een reactie versnelt, zonder zelf te worden verbruikt.

b Leg uit waarom een kleine hoeveelheid van een enzym genoeg is om in een cel veel substraat om te zetten.
Een kleine hoeveelheid van een enzym is genoeg om in een cel veel substraat om te zetten, omdat een enzymmolecuul bij de reactie niet wordt verbruikt, zodat het vele malen dezelfde reactie mogelijk kan maken.

c Het enzym katalase kan het substraatmolecuul zetmeel niet omzetten.
Leg uit hoe dat komt.
Het enzym katalase kan het substraatmolecuul zetmeel niet omzetten, omdat de ruimtelijke vorm van het substraatmolecuul zetmeel niet past in het actieve centrum van het enzym katalase.

d Lactose is de wetenschappelijke naam voor melksuiker.
Hoe heet het enzym dat lactose afbreekt?
Het enzym dat lactose afbreekt, heet lactase.

15

Speeksel bevat het enzym amylase. Amylase breekt zetmeel af. Om de werking van amylase aan te tonen wordt een klein beetje speeksel toegevoegd aan een reageerbuis met 1% zetmeel-oplossing. Na enige tijd onderzoekt Jasper welke stoffen zich in de reageerbuis bevinden.
Welk eiwit treft hij aan in de reageerbuis?
In de reageerbuis treft hij het eiwit amylase aan. Een enzym is een eiwit.

16

In alle levende organismen vinden stofwisselingsreacties plaats.
Leg uit waarom voor deze stofwisselingsreacties enzymen nodig zijn.
Voor deze stofwisselingsreacties zijn enzymen nodig, omdat zonder enzymen de stofwisselingsreacties niet of te langzaam verlopen. Dan zouden organismen niet kunnen overleven.

17

a Waarom verlopen enzymatische processen bij lage temperaturen langzaam?
Enzymatische processen verlopen bij lage temperaturen langzaam, omdat de enzymmoleculen en substraatmoleculen bij lage temperaturen langzaam bewegen. Hierdoor is de kans op een botsing tussen beide klein en worden er maar weinig enzym-substraatcomplexen gevormd.

b Nachtzwaluwen zijn vogels die in de schemering op insecten jagen. Op een bewolkte, koude avond zijn er weinig insecten, waardoor de vogels honger lijden. Houdt de honger enige tijd aan, dan kunnen nachtzwaluwen in een ‘koudeverstijving’ raken: hun lichaamstemperatuur daalt, waardoor ze niet actief kunnen zijn.
Leg uit waardoor de daling van lichaamstemperatuur leidt tot een afname van de activiteit van een nachtzwaluw.
Een daling van de lichaamstemperatuur leidt tot een daling van de enzymactiviteit en daardoor ook tot een afname van de stofwisseling. Een nachtzwaluw kan hierdoor niet actief zijn.

© Uitgeverij Malmberg

c Bij ziekten zoals malaria kun je hoge koorts krijgen. Dit kan levensbedreigend zijn.
Waarom is koorts boven de 40 °C gevaarlijk voor mensen?
Koorts boven de 40 °C is gevaarlijk voor mensen, omdat bij deze lichaamstemperatuur de ruimtelijke vorm van het actieve centrum in de enzymen in de cellen verandert. Hierdoor kan er geen enzym-substraatcomplex meer worden gevormd en kunnen er in de cellen geen stofwisselingsreacties meer plaatsvinden. Dat is levensbedreigend.

18

In afbeelding 11 is het verband tussen de pH en de enzymactiviteit van drie verschillende enzymen weergegeven.

a Wat is de maximum-pH van enzym Q?
De maximum-pH van enzym Q is 13. Bij pH 13 hebben alle enzymmoleculen hun ruimtelijke vorm verloren en kunnen ze geen reactie meer katalyseren.

b De pH van de omgeving stijgt tot pH 7 en daalt daarna weer tot pH 2.
Is enzym P dan nog werkzaam? Leg je antwoord uit.
Enzym P is onwerkzaam geworden bij pH 7, want de vormverandering is onomkeerbaar bij grote verandering in de pH. Enzym P is daarna bij pH 2 niet meer werkzaam.

INZICHT

19

Aan een reageerbuis die is gevuld met een maltoseoplossing van 0 °C wordt maltase toegevoegd dat afkomstig is van een zoogdier. De optimumtemperatuur van maltase is ongeveer 40 °C. Onder invloed van maltase wordt maltose omgezet in glucose. De inhoud van de reageerbuis wordt al roerend langzaam verwarmd tot 80 °C.
Welke grafiek in afbeelding 12 geeft aan hoe het totale glucosegehalte in de buis verandert? Leg je antwoord uit.
Grafiek 1 geeft de verandering van het glucosegehalte in de buis aan. Tijdens het verwarmen van de buis tot ongeveer 40 °C wordt maltose steeds sneller omgezet in glucose. Boven ongeveer 50 °C is maltase inactief geworden, waardoor het glucosegehalte in de buis niet verder stijgt (zoals in grafieken 2 en 3), maar ook niet afneemt (zoals in grafiek 4).

20

In tabel 1 zie je de beschrijving van een onderzoek naar de werking van katalase bij verschillende temperaturen.

a Welke conclusie kun je trekken uit het beschreven onderzoek?
De conclusie die je kunt trekken uit het beschreven onderzoek is dat katalase het best werkt bij een temperatuur van 37 °C. De hypothese is bevestigd.

b Is het onderzoek betrouwbaar genoeg om deze conclusie te trekken?
Nee, het onderzoek is niet betrouwbaar genoeg om deze conclusie te trekken. Het onderzoek is niet herhaald, waardoor de metingen onvoldoende betrouwbaar zijn.

21

In afbeelding 13 is de optimumkromme voor de temperatuur van een bepaald enzym weergegeven. Bij temperatuur P wordt per tijdseenheid evenveel reactieproduct gevormd als bij temperatuur Q.
Bij welke temperatuur, P of Q, zet een intact enzymmolecuul per minuut de grootste hoeveelheid substraat om? Leg je antwoord uit.
Bij temperatuur Q zet een intact enzymmolecuul per minuut meer substraat om dan bij temperatuur P. De totale hoeveelheid omgezet substraat is bij beide temperaturen gelijk, maar bij temperatuur Q is een groter deel van de enzymmoleculen inactief geworden. Er zijn dus minder enzymmoleculen die substraat omzetten.

© Uitgeverij Malmberg

22

Vissen, reptielen en amfibieën zijn in de winter niet of nauwelijks actief. Soms kruipen ze diep weg in de grond en houden daar een winterslaap.

Waardoor kan een kikker 's winters buiten niet actief zijn en een merel wel?

Een kikker is koudbloedig en heeft een lichaamstemperatuur die niet constant is. 's Winters kan een kikker buiten niet actief zijn, doordat de lichaamstemperatuur dan te laag is voor de enzymen om de stofwisselingsprocessen goed te laten verlopen. Een merel heeft een constante lichaamstemperatuur van ongeveer 40 °C. Bij deze temperatuur kunnen de enzymen wel goed werken.

23

Enzymoplossing

Naar: Voorronde Biologie Olympiade Bovenbouw 1999, vraag 14.

Een enzymoplossing die is verkregen uit een zoogdier wordt gelijkelijk verdeeld over drie reageerbuizen. Deze buizen worden geruime tijd bij verschillende temperaturen weggezet:

- buis 1 bij 10 °C
- buis 2 bij 30 °C
- buis 3 bij 70 °C

Vervolgens worden de buizen op een temperatuur van 30 °C gebracht, waarna aan alle buizen eenzelfde hoeveelheid geschikt substraat van 30 °C wordt toegevoegd. De buizen worden geruime tijd bewaard bij een temperatuur van 30 °C. Daarna wordt gemeten hoeveel substraat in elk van de buizen is omgezet.

Over deze buizen worden de volgende beweringen gedaan:

1 In buis 1 is het minste substraat omgezet.
2 In buis 2 is het meeste substraat omgezet.
3 In buis 3 is het minste substraat omgezet.
4 In buis 1 is minder substraat omgezet dan in buis 2.
5 In buis 1 is meer substraat omgezet dan in buis 3.

Noteer het nummer of de nummers van beweringen die naar alle waarschijnlijkheid juist zijn. Leg je antwoord uit.

De nummers van beweringen die naar alle waarschijnlijkheid juist zijn, zijn 3 en 5. In buis 3 zijn de meeste enzymen inactief geworden. Ze kunnen geen substraat meer omzetten. Ook als de temperatuur wordt verlaagd, blijft dat zo, want het is een onomkeerbaar proces. In buis 1 en 2 zijn de enzymen niet inactief geworden. Bij 30 °C zijn de enzymen in deze buizen even actief en zetten ongeveer evenveel substraat om.

© Uitgeverij Malmberg

Context Helende honing

24

Honing heeft een hoge osmotische waarde.

a Waardoor is de osmotische waarde van honing zo hoog?
De osmotische waarde van honing is zo hoog door het hoge suikergehalte. Die hoge suikerconcentratie versterkt de osmotische werking.

b Verklaar de antibacteriële werking van de hoge osmotische waarde van honing.
In een omgeving met een hoge osmotische waarde kunnen bacteriën geen water opnemen, of verliezen ze water.

c Verklaar waarom medicinale honing tegen verschillende bacteriesoorten werkt.
De hoge osmotische waarde, de lage zuurgraad en de aanwezigheid van waterstofperoxide werken niet specifiek tegen één bacteriesoort. De werking is algemeen en dus geschikt voor het doden van veel soorten bacteriën.

d In de tekst wordt gesproken over de ‘gevaarlijke MRSA-bacterie’.
Leg uit waarom de MRSA-bacterie gevaarlijk wordt genoemd. Gebruik hiervoor informatie van internet.
De MRSA-bacterie is moeilijk te bestrijden met antibiotica. Als een patiënt is besmet met de MRSA-bacterie, zal de infectie moeilijk genezen en de patiënt langer ziek zijn.

25

Als je keelpijn hebt, kan het helpen om thee met honing te drinken. Wel moet je de thee eerst flink af laten koelen tot een temperatuur lager dan 37 °C voordat je de honing toevoegt. Hierdoor voorkom je niet alleen dat je je mond verbrandt, maar het heeft ook nog een biologische reden. Leg uit vanwege welke biologische reden je de thee eerst moet laten afkoelen voordat je honing toevoegt.
Als de thee te warm is, wordt het enzym glucoseoxidase door denaturatie onwerkzaam. Glucoseoxidase is nodig voor de vorming van waterstofperoxide en gluconzuur.

© Uitgeverij Malmberg

3 Fotosynthese

KENNIS

26

In afbeelding 17 zie je het absorptiespectrum van bladgroen en de fotosyntheseactiviteit bij verschillende golflengten.

a Welke kleur licht wordt nauwelijks geabsorbeerd door bladgroen?
Groen licht wordt nauwelijks geabsorbeerd door bladgroen.

b Bij welke twee golflengten liggen de pieken in het absorptiespectrum van bladgroen?
De pieken in het absorptiespectrum van bladgroen liggen bij 450 nm en 700 nm.

c Bij welke twee golflengten liggen de pieken van de fotosyntheseactiviteit?
De pieken van de fotosyntheseactiviteit liggen bij 450 nm en 680 nm.

d Leg het verband uit tussen het absorptiespectrum en de naam ‘bladgroen’.
Groen licht wordt door bladgroen vrijwel geheel gereflecteerd. Dit licht neem je waar als je naar groene planten kijkt. Vandaar de naam ‘bladgroen’.

e Uit afbeelding 17 blijkt dat bladgroen licht met verschillende golflengten absorbeert. Wat is daarvan het voordeel voor een plant?
Het voordeel voor een plant is dat een groot deel van het zonlicht kan worden geabsorbeerd en gebruikt bij de fotosynthese.

27

Naast bladgroen bevatten bladgroenkorrels ook caroteen, een pigment met een gele tot rode kleur.
Welke stof wordt in de herfst in de bladeren het eerst afgebroken: bladgroen of caroteen? Leg je antwoord uit.
In de herfst wordt in bladeren het eerst bladgroen afgebroken. Boombladeren krijgen in de herfst een gele tot rode kleur, omdat na afbraak van bladgroen het caroteen vooral het gele en het rode deel van het spectrum reflecteert.

INZICHT

28

Drie potten bevatten water en een tak waterpest. Pot 1 staat onder een lamp met oranje licht, pot 2 onder een lamp met violet licht en pot 3 onder een lamp met groen licht.

a In welke pot is de fotosyntheseactiviteit het hoogst? Leg je antwoord uit.
De fotosyntheseactiviteit is het hoogst in pot 2. Deze kleur licht (violet) wordt door bladgroen het meest geabsorbeerd.

b In welke pot verbruikt de tak waterpest de kleinste hoeveelheid koolstofdioxide? Leg je antwoord uit.
De kleinste hoeveelheid koolstofdioxide verbruikt de tak waterpest in pot 3. Groen licht wordt nauwelijks geabsorbeerd, dus vindt er nauwelijks fotosynthese plaats.

c In welke pot zullen de meeste gasbelletjes verschijnen? Leg je antwoord uit.
De meeste gasbelletjes zullen verschijnen in pot 2. In pot 2 vindt de meeste fotosynthese plaats. De gasbelletjes bevatten zuurstof.

© Uitgeverij Malmberg

29

In een opstelling wordt een maatcilinder met een waterpestplantje in water beschenen door een lamp. De opstelling is weergegeven in afbeelding 18. Het aantal gasbelletjes dat ontstaat wordt geteld. Het aantal belletjes dat ontstaat is een maat voor de fotosyntheseactiviteit.
Deze proefopstelling bevat een aantal variabelen die je kunt veranderen, zoals:

1 de hoeveelheid water in de maatcilinder
2 het aantal blaadjes aan de waterpest
3 de concentratie koolstofdioxide (CO_2) in het water in de maatcilinder
4 de concentratie zuurstof in het water in de maatcilinder
5 de kleur licht van de lamp
6 de temperatuur van het water in de maatcilinder

Welke van bovengenoemde factor of factoren heeft/hebben invloed op het aantal gasbelletjes dat wordt geproduceerd?

Factoren 2, 3, 5 en 6 hebben invloed op het aantal gasbelletjes dat wordt geproduceerd.
Factor 2: hoe meer blaadjes, hoe meer bladgroenkorrels waarin fotosynthese kan plaatsvinden.
Factor 3: CO_2 is nodig voor de fotosynthese.
Factor 5: de kleur van het licht bepaalt de intensiteit van de fotosynthese.
Factor 6: de enzymen voor fotosynthese werken beter als de temperatuur wat hoger is.

30

Lichtabsorptie
Naar: Voorronde Biologie Olympiade Bovenbouw 2005, vraag 22.
Uit de bladeren van een plant worden twee pigmenten X en Y geïsoleerd. In het blad dragen deze pigmenten de geabsorbeerde lichtenergie over op andere pigmenten, die deze energie voor de fotosynthese gebruiken. Bij daglicht zien pigment X en Y er respectievelijk geeloranje en paarsblauw uit. Van de pigmenten X en Y wordt het absorptiespectrum bepaald. In afbeelding 19 is het absorptiespectrum van een van deze pigmenten weergegeven.

a Is in afbeelding 19 het absorptiespectrum van pigment X of pigment Y weergegeven? Leg je antwoord uit.
In de afbeelding is pigment X weergegeven. In de opdrachttekst staat dat pigment X er geeloranje uitziet. Dit betekent dat het pigment het licht met de golflengte voor de kleuren geeloranje reflecteert (terugkaatst). Licht met golflengten voor de andere kleuren wordt geabsorbeerd en gebruikt voor de fotosynthese.

b Bij welke belichting, met golflengte 450 nm of met golflengte 500 nm, zal de fotosynthese met behulp van dit pigment de hoogste opbrengst hebben? Leg je antwoord uit.
Fotosynthese met behulp van dit pigment zal bij belichting met een golflengte van 450 nm de hoogste opbrengst hebben. Bij deze golflengte wordt het meeste licht geabsorbeerd en heeft de fotosynthese dus de hoogste opbrengst.

© Uitgeverij Malmberg

Context Zon in je tank

31

De atmosfeer bestaat voor ongeveer 20% uit zuurstof.
Hoe is de concentratie van 20% zuurstof in de atmosfeer ontstaan?

De concentratie van 20% zuurstof in de atmosfeer is ontstaan doordat zuurstof een bijproduct is van drie miljard jaar fotosynthese.

32

Wat is het voordeel van chemische energie in organische stof vergeleken met lichtenergie van de zon?

Het voordeel van chemische energie in organische stof vergeleken met lichtenergie van de zon is dat je chemische energie kunt opslaan, vervoeren en gebruiken op een moment dat er geen zonne-energie beschikbaar is.

33

Het gebruik van fossiele brandstoffen moet sterk afnemen.

a Geef twee redenen waarom het gebruik van fossiele brandstoffen moet afnemen.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- Bij verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat CO_2, dit draagt bij aan het versterkte broeikaseffect.
- Fossiele brandstoffen zijn niet duurzaam, ze zullen een keer schaars worden en opraken.

b Leg uit dat zonnebrandstof wel een duurzame brandstof is.

Zonnebrandstof is duurzaam doordat zonne-energie onuitputtelijk is. Bij verbranding van waterstof en methanol komen geen schadelijke stoffen vrij. Bij de productie van methanol uit H_2O en CO_2 wordt de afvalstof CO_2 gebruikt als grondstof.

34

a Noteer drie overeenkomsten tussen natuurlijke en kunstmatige fotosynthese.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- Beide gebruiken zonnestraling als energiebron.
- Beide gebruiken H_2O en CO_2 als grondstoffen.
- Water wordt gesplitst in waterstof en zuurstof.
- Uit waterstof en CO_2 wordt een energierijke organische brandstof gevormd.

b Noteer twee voordelen van kunstmatige fotosynthese in vergelijking met natuurlijke fotosynthese.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- Het rendement van de kunstmatige fotosynthese is hoger.
- Kunstbladeren overleven perioden zonder zonlicht.
- Je kunt kunstbladeren net als zonnepanelen op daken plaatsen.

© Uitgeverij Malmberg

4 Voortgezette assimilatie

KENNIS

35

Welk stofwisselingsproces levert de benodigde energie voor de voortgezette assimilatie?

Organismen verkrijgen de energie die nodig is voor de voortgezette assimilatie voornamelijk uit verbranding (dissimilatie).

36

Koolhydraten worden ingedeeld in drie groepen: mono-, di- en polysachariden.

a Wat is het verschil in bouw tussen deze drie groepen?

Monosachariden hebben vijf of zes C-atomen (in een ringvormige structuur). Disachariden bestaan uit twee monosachariden en polysachariden bestaan uit vele monosachariden.

b Uit welke twee monosachariden is de disacharide lactose opgebouwd? Gebruik bij deze vraag ***BiNaS*** tabel 67F.

De disacharide lactose is opgebouwd uit de monosachariden glucose en galactose.

c Wat is het verschil in ruimtelijke vorm tussen een zetmeelmolecuul en een glycogeenmolecuul?

Het verschil in ruimtelijke vorm tussen een zetmeelmolecuul en een glycogeenmolecuul is dat een zetmeelmolecuul bestaat uit een spiraalvormige keten van aan elkaar gekoppelde glucosemoleculen. Een glycogeenmolecuul bestaat uit een vertakte keten van aan elkaar gekoppelde glucosemoleculen.

d Cellulose vind je veel terug in celwanden van plantencellen. Door de cellulose krijgen de celwanden een deel van hun stevigheid.

Door welke eigenschap in de bouw van cellulose krijgt dit molecuul zijn stevige structuur?

Dit molecuul krijgt zijn stevige structuur door de vele dwarsverbindingen tussen glucosemoleculen.

37

Mensen kunnen koolhydraten als reservestof opslaan.

In welke vorm kunnen ze koolhydraten opslaan?

Mensen kunnen koolhydraten opslaan in de vorm van glycogeen.

38

Leg uit dat planten uit alleen glucose wel andere koolhydraten en vetten kunnen vormen, maar geen eiwitten.

Planten kunnen uit alleen glucose wel andere koolhydraten en vetten vormen, maar geen eiwitten, omdat moleculen van glucose, koolhydraten en vetten alleen de elementen C, H en O bevatten. Eiwitmoleculen bevatten ook N (stikstof) en soms S (zwavel). Uit alleen glucose kunnen planten dus geen eiwitten maken.

© Uitgeverij Malmberg

39

Zoek in ***BiNaS*** tabel 67F en 67G de molecuulformules van palmitinezuur (een vetzuur in palmolie) en van sacharose (biet- of rietsuiker).

a De energiedichtheid van palmitinezuur is veel groter dan die van sacharose. Geef hiervoor een verklaring.

In elke binding is energie opgeslagen. Palmitine heeft meer bindingen dan sacharose en heeft dus meer energie opgeslagen.

b De ideale voeding tijdens een lange trektocht bestaat voor het grootste deel uit producten met veel vetten (bijvoorbeeld noten en pure chocolade), dan groenten en fruit en het minst producten met koolhydraten.

Leg dit uit.

Tijdens een lange trektocht verbruik je veel energie. Vetten leveren veel meer energie dan koolhydraten (één gram vet levert bijna twee keer zoveel energie als één gram suiker).

40

Bij warmbloedige dieren is vet onder andere opgeslagen in onderhuids bindweefsel.

Wat is daarvan de functie?

Vet in onderhuids bindweefsel dient als warmte-isolatie.

41

Om koolhydraten in een plant te transporteren, wordt zetmeel omgezet in sacharose.

Waarom wordt zetmeel omgezet in sacharose?

Zetmeel wordt omgezet in sacharose, omdat sacharose beter oplosbaar is in water en daardoor gemakkelijker met het water in de vaten kan worden getransporteerd.

INZICHT

42

In bladcellen wordt de glucose die bij de fotosynthese is gevormd, vrijwel direct omgezet in zetmeel.

a Leg uit hoe dit voorkomt dat de osmotische waarde in de bladcellen stijgt.

De osmotische waarde wordt bepaald door het aantal opgeloste deeltjes. Door duizenden glucosemoleculen aan elkaar te koppelen tot één zetmeelmolecuul, neemt het aantal opgeloste deeltjes nauwelijks toe en stijgt de osmotische waarde van de bladcellen tijdens de fotosynthese niet.

b Een leerling wil aantonen dat in bladeren zetmeel is opgeslagen.

Op welk moment van de dag kan zij het best een blad plukken: ’s morgens vroeg of laat in de middag? Leg je antwoord uit.

De leerling kan het best laat in de middag een blad plukken. In het blad heeft dan fotosynthese plaatsgevonden en er is glucose omgezet in zetmeel. De leerling kan dan zetmeel aantonen. ’s Nachts wordt het tijdelijk opgeslagen zetmeel in een blad omgezet in sacharose en afgevoerd naar andere delen van de plant. Vroeg in de morgen is er dus in een blad geen zetmeel aanwezig. De leerling kan dan geen zetmeel aantonen.

c Bij het ‘ringen’ van bomen wordt een strook van de bast over de hele omtrek van de boom verwijderd. Hierdoor sterven bomen langzaam af.

Leg uit waardoor bomen door ‘ringen’ afsterven.

Door de bast te verwijderen worden ook de bastvaten verwijderd. Hierdoor wordt de sapstroom van suikers naar onder andere de wortels van de boom onderbroken. Deze wortelcellen krijgen nu geen suikers meer en hebben hierdoor geen dissimilatie of voortgezette assimilatie meer. Ze zullen afsterven, met als gevolg dat uiteindelijk de hele boom sterft.

© Uitgeverij Malmberg

43

Planten slaan reservestoffen onder andere op in wortels, bollen, knollen en zaden.

a Wat is de functie van het opslaan van reservestoffen in ondergrondse delen van de plant?
Bij veel planten overwinteren alleen de ondergrondse delen. Reservestoffen in deze ondergrondse delen dienen voor de groei en ontwikkeling van de bovengrondse delen na de winter.

b Wat is de functie van reservestoffen in zaden?
Reservestoffen in zaden dienen voor de eerste groei en ontwikkeling van de planten die uit de zaden ontstaan.

c Lidewij is net vegetariër geworden en vraagt zich af hoe ze met haar voeding voldoende eiwitten binnen kan krijgen. Volgens Paul kan ze dan het best peulvruchten en noten eten. Heeft Paul gelijk? Leg je antwoord uit.
Ja, Paul heeft gelijk. Peulvruchten en noten zijn zaden. In zaden zijn eiwitten opgeslagen.

© Uitgeverij Malmberg

Context Het kweken van smaak

44

Tomatentelers variëren met lichtintensiteit, temperatuur en het aanbieden van voedingsstoffen voor een goede kwaliteit en een optimale opbrengst van hun tomaten.

a Hoe noem je deze factoren die invloed hebben op de groei van organismen? Leg je antwoord uit.

Factoren die invloed hebben op de groei van organismen noem je abiotische factoren. Het zijn factoren die afkomstig zijn uit de levenloze omgeving.

b In de tekst staat dat door het aanbieden van meer voedingszouten er meer suikers en zuren in de tomaten worden gevormd. Dat geeft een sterkere smaak.
Welk voedingszout moet er in ieder geval aan de plant worden toegevoegd om aminozuren te kunnen maken?

Er moet nitraat (NO_3^-) worden toegevoegd. Om aminozuren te kunnen maken heb je stikstof (N) uit nitraat nodig.

45

Een tomatenteler heeft in een vakblad een artikel gelezen waarin wordt uitgelegd dat zwavel een belangrijk onderdeel is van een eiwit dat is betrokken bij de fotosynthese.

a Welk organel in een bladcel bevat een hoge concentratie van het element zwavel? Leg je antwoord uit.

Een hoge concentratie van het element zwavel is aanwezig in chloroplasten (bladgroenkorrels), want hierin vindt de fotosynthese plaats.

b De teler denkt dat meer fotosynthese leidt tot een hogere tomatenopbrengst. Hij wil onderzoeken of het toevoegen van extra zwavel een positief effect heeft op de opbrengst.
Bedenk een proefopzet waarmee hij het effect van zwavel kan testen.

Voorbeeld van een juist antwoord:

- De teler plant twee groepen tomatenplanten (twintig planten of meer) in zijn kas.
- De tomatenplanten zijn van hetzelfde ras en even groot en oud.
- De ene groep tomatenplanten geeft hij de normale hoeveelheid water en voedingsstoffen (de controlegroep). De andere groep geeft hij, naast de normale hoeveelheid water en voedingsstoffen, ook extra zwaveloplossing (de testgroep).
- Alle andere omstandigheden zijn gelijk.
- Na een aantal weken oogst hij de tomaten, bepaalt de biomassa van beide groepen en vergelijkt de resultaten om een conclusie te kunnen trekken.

Een alternatief antwoord zou kunnen zijn dat de teler experimenteert met verschillende concentraties zwaveloplossingen.

46

Tom heeft de opleiding agrotechniek en management gevolgd. Er zijn ook nog andere opleidingen die je zou kunnen volgen om in de agrarische sector te gaan werken.
Zoek op internet twee hbo-opleidingen die je als toekomstig tuinder zou kunnen volgen om je beroep goed uit te kunnen oefenen. Noteer bij elke studierichting wat je er leert.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- Bedrijfskunde en agribusiness: je leert alles over de herkomst en productie van voedsel, over aanboren van nieuwe markten (regionaal voedsel, glutenvrij, biologisch), lokaal geproduceerd voedsel, verpakkingen en pr & communicatie.
- Tuinbouw en akkerbouw: je leert alles over de teelt en marketing van gewassen. Je verdiept je in (duurzame) teelttechnieken, biologie, veredeling, bedrijfseconomie, management en marketing.
- Food innovation: je leert alles over het bedenken, ontwerpen, produceren en verkopen van nieuwe foodconcepten (de combinatie van een innovatief product, het verhaal en de verpakking).

© Uitgeverij Malmberg

5 Dissimilatie

KENNIS

47

Vul de tabel in.

- Kies bij 1 uit: *gisting – verbranding*.
- Kies bij 2 uit: *met zuurstof – zonder zuurstof*.
- Kies bij 3 uit: *twee of geen moleculen CO_2 – zes moleculen CO_2*.
- Kies bij 4 uit: *veel energie – weinig energie*.
- Kies bij 5 uit: *veel energie – weinig energie*.

	Aerobe dissimilatie van glucose	**Anaerobe dissimilatie van glucose**
1 Dit proces heet ook wel	verbranding	gisting
2 Dit proces vindt plaats	met zuurstof	zonder zuurstof
3 Per glucosemolecuul ontstaan	zes moleculen CO_2	twee of geen moleculen CO_2
4 De eindproducten bevatten	weinig energie	veel energie
5 Dit proces levert	veel energie	weinig energie

48

Kalkwater is een indicator voor koolstofdioxide. Koolstofdioxide maakt helder kalkwater troebel. In afbeelding 30 staat een proefopstelling.
De KOH-oplossing (kaliumhydroxideoplossing) in buis 1 haalt alle koolstofdioxide uit de lucht. In buis 2 en 4 zit helder kalkwater. In buis 3 zitten kiemende erwten. Buis 4 is verbonden met een pomp die lucht aanzuigt.

a Wordt het kalkwater in buis 2 troebel? Leg je antwoord uit.
Nee, het kalkwater in buis 2 wordt niet troebel. De lucht die buis 2 passeert, is afkomstig uit buis 1 waar de KOH alle koolstofdioxide heeft verwijderd.

b Wordt het kalkwater in buis 4 troebel? Leg je antwoord uit.
Ja, het kalkwater in buis 4 wordt troebel. De kiemende erwten in buis 3 produceren koolstofdioxide.

c Wat is de functie van buis 2 in deze opstelling?
Buis 2 bewijst dat de lucht die naar buis 3 gaat, geen CO_2 bevat. Hierdoor is het zeker dat de aangetoonde CO_2 in buis 4 niet afkomstig is uit de aangezogen buitenlucht.

49

Esther heeft zelf aardbeienjam gemaakt. Na een paar maanden opent zij de jampot. Bij het openen van de pot komt er wat koolstofdioxide vrij. De jam ruikt naar alcohol.
Welke omzetting heeft in deze pot jam plaatsgevonden?
In deze pot heeft alcoholgisting plaatsgevonden. Glucose is zonder zuurstof omgezet, hierbij zijn koolstofdioxide en alcohol ontstaan.

50

Welke schadelijke stoffen kunnen ontstaan bij de verbranding van eiwitten?
Schadelijke stoffen die kunnen ontstaan bij de verbranding van eiwitten zijn ammoniak, urinezuur en ureum.

51

Welke stoffen leveren bij verbranding per gram het meeste ATP op: koolhydraten, eiwitten of vetten?
Bij verbranding leveren vetten per gram het meeste ATP op.

© Uitgeverij Malmberg

52

De voeding van Milo bevat voldoende van alle verschillende voedingsstoffen. Net als bij andere mensen wordt in zijn cellen vooral glucose gebruikt als brandstof.

a Welke stoffen gebruiken de cellen als brandstof als de voorraad glucose en glycogeen op is?

Als de voorraad glucose en glycogeen op is, gebruiken de cellen vetten als brandstof.

b Mensen met overgewicht slaan vooral vetten op als reservestof. Leg uit waarom het gunstig is om vetten als reservestof op te slaan.

Het is gunstig om vetten als reservestof op te slaan, omdat vetten per gram meer energie bevatten dan koolhydraten en eiwitten en je kunt veel vet opslaan in het onderhuidse bindweefsel, in de buikholte en rondom de inwendige organen.

53

Melk bevat lactose (melksuiker). Als melk verzuurt, komt dit doordat bacteriën een deel van de lactose omzetten in melkzuur. Een tussenproduct van deze omzetting is glucose. In een pak melk wordt een bepaalde hoeveelheid lactose omgezet in melkzuur.

Bevat de totale hoeveelheid melkzuur uit het pak meer of minder energie dan de totale hoeveelheid lactose waaruit het is gevormd?

De totale hoeveelheid melkzuur bevat minder energie want melkzuur is ontstaan door anaerobe dissimilatie. Het tussenproduct glucose wordt omgezet in melkzuur. Hierbij komt energie vrij.

INZICHT

54

Als er geen andere voorraden brandstoffen meer zijn, schakelt je lichaam over op eiwitverbranding. Zijn er niet voldoende eiwitten in je voedsel aanwezig, dan kan het gevaarlijk zijn om eiwitten te verbranden. Leg dit uit.

Je spieren bestaan voor een groot deel uit eiwitten. Wanneer er niet voldoende eiwitten in je voedsel aanwezig zijn, worden de eiwitten in je spieren als brandstof verbruikt. Ze verliezen dan hun kracht en werken niet goed meer.

55

In twee thermosflessen wordt de temperatuur gemeten bij droge en geweekte erwten (zie afbeelding 32). De flessen worden afgesloten met watten. De thermometers zijn zo geplaatst dat de schaalverdeling nog afleesbaar is.

In de thermosfles met de gekiemde erwten is de temperatuur gestegen. Leg uit hoe dat komt.

In de thermosfles met de gekiemde erwten is de temperatuur gestegen, omdat bij de gekiemde erwten verbranding van glucose plaatsvindt. Daarbij ontstaan koolstofdioxide, water en warmte.

56

Leg uit hoe brooddeeg rijst. Gebruik in je antwoord de begrippen enzymen en alcoholgisting.

Gist bevat enzymen voor alcoholgisting van glucose in brooddeeg. Bij alcoholgisting ontstaan alcohol en koolstofdioxide. Koolstofdioxide vormt kleine ‘luchtbelletjes’ in het deeg, waardoor de deegbal uitzet (rijst). (De alcohol verdampt bij het bakken van brood.)

57

Melk begint meestal onder in een pak of fles zuur te worden.

Waardoor begint dit proces onderin?

Onder in een pak of fles bevat de melk meestal minder zuurstof dan boven in een fles. Hier leiden de omstandigheden dus eerder tot melkzuurgisting (anaerobe dissimilatie).

© Uitgeverij Malmberg

58

Wijn kun je maken in een vat of fles met een waterslot (zie afbeelding 33). Een waterslot laat gasbellen uit het vat ontsnappen, maar laat geen lucht van buitenaf het vat binnenkomen.

a Waarom mag er geen lucht van buitenaf het vat binnenkomen?

Er mag geen lucht van buitenaf het vat binnenkomen, omdat er dan zuurstof in het vat komt. Bij aanwezigheid van zuurstof zal aerobe dissimilatie (verbranding) van glucose plaatsvinden. Het gistingsproces stopt dan, waardoor er geen alcohol meer wordt gevormd.

b Bij de productie van wijn stopt de alcoholgisting wanneer een alcoholpercentage van ongeveer 14% is bereikt.

Waardoor stopt het gistingsproces dan?

Het gistingsproces stopt bij een alcoholpercentage van ongeveer 14%, omdat de gistcellen worden vergiftigd door hun eigen afvalstof: de geproduceerde alcohol.

© Uitgeverij Malmberg

Context Lekker verrot

59

Bij het fermenteren worden micro-organismen gebruikt voor het maken van voedingsmiddelen. Zo wordt yoghurt gemaakt door de toevoeging van melkzuurbacteriën aan melk. Yoghurt is langer houdbaar dan melk.

a Leg uit waardoor dat komt.
Yoghurt heeft een hogere zuurgraad (lagere pH) dan melk en bevat soms nog melkzuurbacteriën. Dat remt de groei van andere bacteriën.

b Zuurkool en yoghurt die je in de supermarkt koopt, zijn gepasteuriseerd.
Zoek op internet op wat pasteuriseren is en waarom het wordt toegepast.
Bij pasteuriseren wordt een product kort verhit tot ongeveer 72 °C, waardoor de meeste bacteriën worden gedood. Dit maakt het product langer houdbaar.

c Bij lactose-intolerantie kan je lichaam lactose niet (goed) verteren. Je kunt dan last krijgen van diarree en buikpijn. Als je lactose-intolerant bent, is het beter om de yoghurtkweek langer te laten staan wanneer je zelf yoghurt maakt. Leg uit waarom dit beter is.
Het is in dat geval beter om de yoghurtkweek langer te laten staan, omdat de melkzuurbacteriën dan meer tijd hebben om alle melksuiker (lactose) om te zetten in melkzuur.

d Is het beter om een yoghurtkweek luchtdicht af te sluiten of om de pot open te laten?
De yoghurtkweek luchtdicht afsluiten is beter. Yoghurt ontstaat door melkzuurgisting. Gisting is dissimilatie zonder zuurstof. Door de pot af te sluiten kan er geen zuurstof bij de yoghurtkweek komen. Melkzuurbacteriën veranderen de melk door anaerobe dissimilatie van glucose in yoghurt. Door de pot af te sluiten kunnen er ook geen ongewenste bacteriën bij de kweek komen die de yoghurt bederven.

e Als je voedingsmiddelen niet goed fermenteert, is er een grote kans op voedselvergiftiging. Leg uit hoe dat komt.
Als het fermentatieproces niet goed wordt uitgevoerd, kunnen er ook bacteriën en schimmels gaan groeien die giftige stoffen produceren. Hierdoor kun je voedselvergiftiging krijgen als je de voedingsmiddelen eet.

© Uitgeverij Malmberg

6 Intensiteit van de stofwisseling

KENNIS

60

In afbeelding 36 zijn vier afgesloten bakken met levende organismen getekend. Bak 1 en 3 staan in het donker. Bak 2 en 4 staan in het licht. Alle andere omstandigheden zijn gelijk. De organismen beschikken over voldoende water, warmte en voedingsstoffen.

a In welke bak(ken) vindt verbranding plaats?
In alle bakken vindt verbranding plaats.

b In welke bak(ken) vindt fotosynthese plaats?
Alleen in bak 2 vindt fotosynthese plaats. In bak 2 bevindt zich een plant (autotroof organisme) en er is voldoende licht. In bak 4 is er wel voldoende licht, maar het organisme is een schimmel (heterotroof organisme), dus daar vindt geen fotosynthese plaats.

c In welke bak(ken) zal de hoeveelheid zuurstof zeker afnemen?
In bak 1, 3 en 4 zal de hoeveelheid zuurstof zeker afnemen.

d In welke bak(ken) zal de hoeveelheid koolstofdioxide toenemen?
In bak 1, 3 en 4 zal de hoeveelheid koolstofdioxide toenemen.

e Waarvan zal afhangen of in bak 2 de hoeveelheid zuurstof toeneemt?
Dit zal afhangen van het verschil tussen de zuurstofproductie door de fotosynthese en het zuurstofverbruik door de verbranding in de cellen van de plant (het verschil tussen de intensiteit van de fotosynthese en de intensiteit van de verbranding).

61

Leg in eigen woorden uit wat bij fotosynthese een beperkende factor is.
Een beperkende factor is de factor waarvan minder aanwezig is dan nodig voor de optimale fotosynthese en die daardoor de intensiteit van de fotosynthese beperkt.

62

Bij een plant wordt gedurende tien uur de zuurstofopname of de zuurstofafgifte per uur gemeten. De eerste vijf uur staat de plant in het donker, de tweede vijf uur in het licht. Alle andere omstandigheden blijven tijdens deze proef gelijk. De resultaten zijn weergegeven in een diagram (zie afbeelding 37).

a Wat is in de eerste vijf uur de beperkende factor voor de fotosynthese?
In de eerste vijf uur is licht de beperkende factor voor de fotosynthese.

b Hoeveel zuurstof verbruikt de plant per uur bij de verbranding tijdens de eerste vijf uur?
Tijdens de eerste vijf uur verbruikt de plant voor de verbranding 200 mL zuurstof per uur.

c Hoeveel zuurstof verbruikt de plant per uur voor de verbranding tijdens de tweede vijf uur?
Tijdens de tweede vijf uur verbruikt de plant voor de verbranding ook 200 mL zuurstof per uur. De aanname is dat de intensiteit van de verbranding niet verandert door het aanwezige licht.

d Hoeveel bedraagt de zuurstofafgifte van de plant per uur tijdens de tweede vijf uur?
Tijdens de tweede vijf uur geeft de plant 600 mL zuurstof per uur af.

e Hoeveel bedraagt dus de zuurstofproductie per uur door de fotosynthese tijdens de tweede vijf uur? Leg je antwoord uit.
Tijdens de tweede vijf uur bedraagt de zuurstofproductie bij de fotosynthese 800 mL per uur. Van die 800 mL is 200 mL gebruikt voor de verbranding en 600 mL buiten de plant afgegeven.

f Hoeveel milliliter koolstofdioxide neemt deze plant per uur op tijdens de tweede periode van vijf uur? Leg je antwoord uit.
De plant produceert zowel in de eerste als in de tweede periode 200 mL koolstofdioxide per uur bij de verbranding. Tijdens de tweede periode in het licht verbruikt de plant 600 mL koolstofdioxide per uur bij de fotosynthese. De plant gebruikt daarvoor 200 mL koolstofdioxide afkomstig van de verbranding en neemt 400 mL koolstofdioxide op uit de lucht.

© Uitgeverij Malmberg

INZICHT

63

Twee planten bevinden zich in twee afgesloten ruimten. De verlichtingssterkte in beide ruimten wordt gevarieerd. Alle andere omstandigheden blijven gelijk. Tijdens de proef wordt de hoeveelheid zuurstof in de afgesloten ruimten gemeten. Hieruit wordt berekend hoeveel zuurstof door de plant wordt afgegeven of opgenomen. De resultaten zijn in een diagram weergegeven (zie afbeelding 38). Aangenomen wordt dat de intensiteit van de verbranding niet wordt beïnvloed door de verlichtingssterkte.

a Hoeveel bedraagt de zuurstofproductie van plant 1 door fotosynthese bij punt P?
De zuurstofproductie van plant 1 door fotosynthese bij punt P bedraagt 0 mL per uur.

b Hoeveel bedraagt het zuurstofverbruik van plant 1 door verbranding bij punt P?
Het zuurstofverbruik van plant 1 door verbranding bij punt P bedraagt 200 mL per uur.

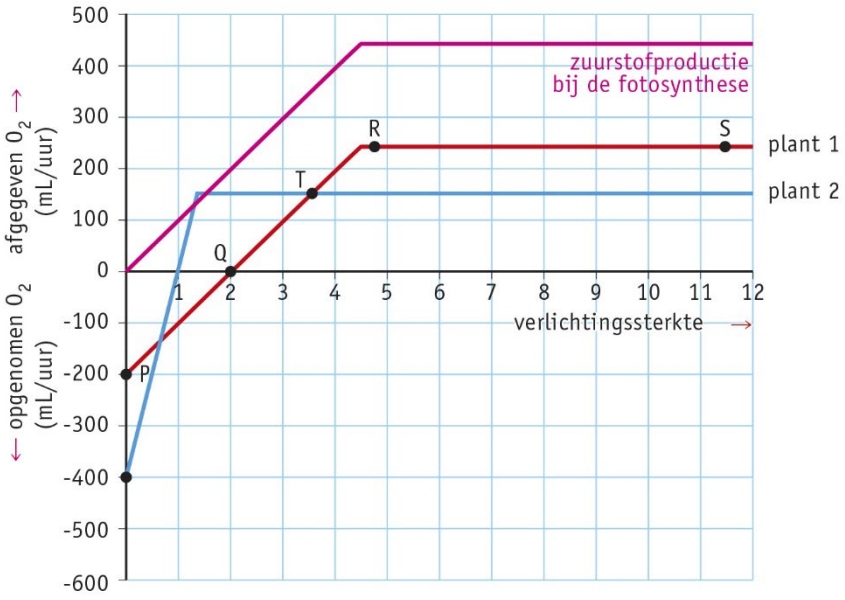
c Op een bepaald moment verbruikt plant 1 evenveel zuurstof bij de verbranding als hij produceert bij de fotosynthese. Dit punt heet het compensatiepunt.
Bij welk punt in afbeelding 38 ligt het compensatiepunt? Leg je antwoord uit.
Het compensatiepunt ligt bij punt Q (verlichtingssterkte 2). Bij die verlichtingssterkte is er bij de verbranding 200 mL zuurstof per uur verbruikt en wordt er bij de fotosynthese 200 mL zuurstof per uur geproduceerd.

d In welk gedeelte van de grafiek van plant 1 is de intensiteit van de verbranding groter dan de intensiteit van de fotosynthese? Kies uit: *PQ* – *PR* – *PS* – *QR* – *QS* – *RS*.
In het gedeelte PQ is de intensiteit van de verbranding groter dan de intensiteit van de fotosynthese.

e Wat is bij plant 1 de beperkende factor voor de fotosynthese tussen punt P en R?
De beperkende factor voor de fotosynthese tussen punt P en R is de verlichtingssterkte.

f Wat zouden bij plant 1 de beperkende factoren tussen punt R en S kunnen zijn?
De beperkende factoren tussen punt R en S kunnen zijn: de hoeveelheid bladgroen, de hoeveelheid en kleur van het licht, de beschikbare hoeveelheid koolstofdioxide en water of de temperatuur.

g Teken in afbeelding 38 de grafiek van de zuurstofproductie van plant 1 bij de fotosynthese.
De grafiek volgt hetzelfde patroon als de grafiek van plant 1 in afbeelding 38. Alleen begint de grafiek op de *x*-as in coördinaat (0,0). De lijn verschuift dus 200 mL naar boven op de *y*-as.



© Uitgeverij Malmberg

h Is er op punt T een verschil in de netto zuurstofafgifte van plant 1 en plant 2? Leg je antwoord uit.
Nee, op punt T is er geen verschil. Op punt T geeft zowel plant 1 als plant 2 150 mL O_2 per uur af.

i Is er bij verlichtingssterkte 8 een verschil in de intensiteit van de fotosynthese bij plant 1 en plant 2? Leg je antwoord uit.
De intensiteit van de fotosynthese is bij plant 2 hoger, want plant 2 produceert 550 mL O_2 per uur en plant 1 450 mL.

j Geef de intensiteit van de fotosynthese weer in een vergelijking met daarin: intensiteit van de fotosynthese, zuurstofafgifte, zuurstofproductie en zuurstofverbruik.
Intensiteit fotosynthese = zuurstofproductie door fotosynthese = afgifte zuurstof + zuurstofverbruik door verbranding (of: zuurstofafgifte = zuurstofproductie door fotosynthese − zuurstofverbruik door verbranding).

64

Fotosynthese door planten

Naar: Voorronde Biologie Olympiade Junior 2012, vraag 10.

Voor fotosynthese door groene planten is licht nodig. De snelheid van de fotosynthese is afhankelijk van de temperatuur, dat geldt ook voor de snelheid van de verbranding. Voor verbranding is geen licht nodig. Zowel fotosynthese als verbranding vindt plaats in cellen met bladgroen.
In een experiment wordt de invloed van de temperatuur op de intensiteit van de fotosynthese onderzocht. Men meet daarvoor de hoeveelheid opgenomen koolstofdioxide in het licht en de hoeveelheid afgegeven koolstofdioxide in het donker. De meetresultaten staan in tabel 2.
Bij welke temperatuur is de intensiteit van de fotosynthese in dit experiment het hoogst? Leg je antwoord uit.
De intensiteit van de fotosynthese in dit experiment is het hoogst bij een temperatuur van 28 °C. Een plant neemt pas extra CO_2 op als de CO_2 die vrijkomt bij de dissimilatie niet meer voldoende is voor de fotosynthese. De totale hoeveelheid opgenomen en afgegeven CO_2 is bij deze temperatuur het grootst.

© Uitgeverij Malmberg

Context Ramen open is goed voor concentratie

65

Een slecht klasklimaat valt meer op als je van buiten komt, dan als je er middenin zit.

a Waardoor neemt de CO_2-concentratie toe in een slecht geventileerd lokaal vol leerlingen?
In een slecht geventileerd lokaal ademen de leerlingen CO_2 uit dat afkomstig is van de verbranding in de cellen.

b De CO_2-waarde is in een goed geventileerd lokaal ongeveer 0,04%. Volgens de voorschriften mag de waarde maximaal 1200 ppm zijn. Hoeveel keer hoger is de norm van de voorschriften in vergelijking met de CO_2-concentratie (in ppm) in een geventileerd lokaal?
In het geventileerde lokaal is de concentratie CO_2 0,04%, dat is gelijk aan 400 ppm. De maximale toegestane waarde is 1200 ppm. Dat is dus 3× zo hoog.

66

Rode bloedcellen in het bloed vervoeren zowel zuurstof als koolstofdioxide. In je longen vindt gaswisseling plaats. Bij een ademhaling wordt zuurstof uit de lucht opgenomen en gebonden aan de rode bloedcellen. Koolstofdioxide gaat vanuit de rode bloedcellen naar de longen en wordt uitgeademd.
Leg uit hoe het komt dat bij een stijgende concentratie koolstofdioxide in het klaslokaal de concentratie van leerlingen achteruitgaat.

Doordat de leerlingen ademhalen, is er een hoge CO_2-concentratie en een lagere O_2-concentratie in de lucht van het klaslokaal. Hierdoor kan er minder zuurstof worden opgenomen uit de lucht en worden gebonden aan de rode bloedcellen. Doordat de rode bloedcellen minder zuurstof vervoeren, kan er ook minder zuurstof worden afgegeven aan de hersencellen. In deze cellen kan dan minder dissimilatie plaatsvinden, waardoor er minder energie beschikbaar is. Daardoor gaat een leerling zich slaperig voelen en verdwijnt de concentratie.

67

In het scheikundelokaal van mevrouw Verkuijlen ruikt het in de wintermaanden vaak muf. Zij zegt dat dit komt doordat de leerlingen bij haar zo hard werken en ze wil de ramen niet openzetten, omdat ze het dan te koud krijgt.

a Fenna stelt voor om in de wintermaanden een aantal planten in het lokaal te zetten. Leg uit waarom dit een goed idee is.
Planten halen (overdag) de CO_2 uit de lucht en geven er O_2 aan af. Hierdoor blijft de lucht frisser.

b Mansoer zegt dat het niet zoveel effect heeft om in de wintermaanden planten in het lokaal te zetten voor frissere lucht. Leg uit waarom Mansoer gelijk zou kunnen hebben.
In de wintermaanden is het vaak te donker (en te koud) voor planten om fotosynthese te hebben. Er wordt dan geen CO_2 opgenomen en geen O_2 afgegeven. Planten hebben dan wel dissimilatie, waardoor de O_2-opname en CO_2-afgifte zelfs kunnen stijgen. Dan heeft het niet zoveel effect om planten te plaatsen.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang Energiecrisis

1

Vul in de tabel de volgende begrippen in bij het juiste organisatieniveau.
Kies uit: *arctische gebieden in Siberië – hartspier – lever – Limosa lapponica lapponica – Limosa lapponica taymyrensis – Nieuw-Zeeland – rosse grutto – vet – vliegspier – Wadden – westkust van Afrika*.

Organisatieniveau	Begrip
Systeem aarde	
Ecosysteem	arctische gebieden in Siberië, Nieuw-Zeeland, Wadden, westkust van Afrika
Populatie	*Limosa lapponica lapponica*, *Limosa lapponica taymyrensis*
Organisme	rosse grutto
Orgaan	hartspier, lever, vliegspier
Cel	
Molecuul	vet

2

Waarom is de titel van deze Samenhang ‘Energiecrisis’?

De titel van deze Samenhang is ‘Energiecrisis’, omdat de vogels heel zuinig met hun energie om moeten gaan. Bij de kleinste tegenslag (zoals een verkeerde afslag nemen of storm onderweg) kan het zijn dat ze te veel energie verspillen, waardoor ze hun einddoel niet halen of zelfs sterven door uitputting en ondervoeding.

3

a Kunnen de ondersoorten *Limosa lapponica lapponica* en *Limosa lapponica taymyrensis* samen vruchtbare nakomelingen krijgen?
Ja, ze kunnen samen vruchtbare nakomelingen krijgen, want ze behoren tot dezelfde soort. Ze zijn wel van een andere ondersoort.

b Behoren de ondersoorten *Limosa lapponica lapponica* en *Limosa lapponica taymyrensis* tot dezelfde populatie?
Nee, ze behoren niet tot dezelfde populatie, want ze leven in verschillende gebieden en vormen geen voortplantingsgemeenschap.

4

a Welke stoffen worden als brandstof verbruikt als de hartspier en de borstspier kleiner worden? Leg je antwoord uit.
Als de hartspier en de borstspier kleiner worden, dan worden eiwitten verbrand. Spierweefsel bestaat uit eiwitten (actine en myosine).

b Waarom kunnen de hartspier en de vliegspieren niet veel kleiner worden?
Als de hartspier en de vliegspieren veel kleiner worden, dan wordt de hartspier te klein om nog voldoende bloed rond te pompen en de vliegspieren te klein om nog te kunnen vliegen. De vogels halen dan hun einddoel niet.

© Uitgeverij Malmberg

5

Leg uit waarom het voor deze trekvogels belangrijk is om een goed ontwikkeld ademhalingsstelsel te hebben.

Het is voor deze trekvogels belangrijk om een goed ontwikkeld ademhalingsstelsel te hebben, omdat er op grote hoogte minder zuurstof in de lucht is. Met een goed ontwikkeld ademhalingsstelsel zijn de vogels in staat toch voldoende zuurstof op te nemen en kan het lichaam aeroob blijven dissimileren. Als er te weinig zuurstof wordt opgenomen, schakelt de stofwisseling over op anaerobe dissimilatie. Dat levert veel minder energie op en daardoor zouden de vogels hun einddoel niet halen.

6

Door opwarming van de aarde stijgt de temperatuur op de toendra. Hierdoor zijn er meer insecten dan voorheen.

Welk voordeel heeft dit voor de rosse grutto?

Meer insecten betekent dat er voldoende voedsel is om hun vetreserve weer aan te vullen en om jongen groot te brengen.

© Uitgeverij Malmberg

Practica

Waterstofperoxide en katalase

1

Waaraan kun je zien dat waterstofperoxide onder invloed van de stukjes aardappel wordt gesplitst in water en zuurstof?

In de erlenmeyer met waterstofperoxide en stukjes aardappel ontstaat schuim. In de erlenmeyer met waterstofperoxide en water ontstaat geen schuim.
In de ruimte boven in de erlenmeyer met schuim kun je zuurstof aantonen doordat een gloeiende houtspaander oplicht en soms zelfs met een vlam gaat branden.

De invloed van de pH op de activiteit van katalase

1

Wordt de hypothese bevestigd? Of kun je geen conclusie trekken?

Bij een valide onderzoek en betrouwbare resultaten: katalase werkt het best bij pH 7, de hypothese is bevestigd.

2

Op welke onderdelen is de proef anders verlopen dan gepland?

Eigen antwoord.

3

Hoe zou je de validiteit en de betrouwbaarheid van je onderzoek (nog verder) kunnen verbeteren?

Validiteit verbeteren:

- Aardappelblokjes snijden, goed mengen en vervolgens gelijke hoeveelheden afwegen en in de erlenmeyers doen.
- Erlenmeyers met langere smalle halzen gebruiken, zodat verschillen tussen de behandelingen goed zichtbaar worden.

Betrouwbaarheid verbeteren:

- De behandelingen uitvoeren met een groter aantal herhalingen.

De vorming van zetmeel in een blad

1

Vergelijk de delen van het blad die wel en niet zijn belicht. Welke conclusie kun je trekken?

Alleen in de belichte delen is zetmeel ontstaan. De hypothese is bevestigd.

De invloed van temperatuur op de fotosynthese

1

Formuleer een passende hypothese bij de onderzoeksvraag.

Bij stijgende temperatuur neemt de intensiteit van de fotosynthese toe.

© Uitgeverij Malmberg

2

Beschrijf een methode om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Maak hierbij gebruik van de gegeven materialen.

Voorbeeld van een juiste onderzoeksmethode:

- Vul een bekerglas van 150 mL met water van 0 °C.
- Schuif een takje waterpest in een reageerbuis met schaalverdeling.
- Vul de reageerbuis met water van dezelfde temperatuur als het bekerglas. Plaats de reageerbuis ondersteboven in het bekerglas. Zorg voor voldoende licht.
- Lees gedurende tien minuten op de schaalverdeling de hoeveelheid gas af die wordt gevormd in de reageerbuis.
- Herhaal het onderzoek bij verschillende, stijgende temperaturen. Voer bijvoorbeeld metingen uit met intervallen van 5 °C.
- Ga door tot een temperatuur is bereikt waarbij geen gas meer wordt gevormd.
- Zorg bij elk onderzoek voor dezelfde omstandigheden.

3

Met welke soort grafiek kun je de resultaten het best weergeven?

Naast het maken van een tabel kun je de resultaten het best weergeven in een lijngrafiek. Op de *x*-as staat de onafhankelijke variabele, de temperatuur. Op de *y*-as staat de afhankelijke variabele, het aantal gevormde gasbelletjes per tijdseenheid.

4

Formuleer op basis van je resultaten een conclusie.

De conclusie is afhankelijk van de resultaten, maar een mogelijk goed antwoord zou kunnen zijn: bij stijgende temperatuur neemt de intensiteit van de fotosynthese toe. De hypothese is bevestigd.

De intensiteit van alcoholgisting bij bakkersgist

1

Waarom moet je vijf minuten wachten voordat je de suikeroplossing mag mengen met de gistoplossing?

De oplossingen moeten eerst de temperatuur van het water in het waterbad / bekerglas aannemen.

2

Waarom moet je weer vijf minuten wachten voordat je de CO_2-belletjes kunt tellen?

De enzym-substraatcomplexvorming moet eerst op gang komen voordat de reactie kan plaatsvinden.

3

Hoe kun je aantonen dat het gas dat vrijkomt CO_2 is?

Je kunt aantonen dat het gas dat vrijkomt CO_2 is door het gas door helder kalkwater te leiden. Dit heldere kalkwater wordt troebel als het gas CO_2 is.

4

Welke conclusie kun je trekken uit dit experiment?

Eigen antwoord.

© Uitgeverij Malmberg

De intensiteit van de basale stofwisseling

1

Welke conclusie kun je trekken uit de vergelijking van de hypothese met de resultaten?

Je kunt de hypothese aannemen: de basale stofwisseling is bij jongens hoger dan bij meisjes.

2

Op welke manieren zou je het resultaat van de metingen betrouwbaarder kunnen maken? Noteer er twee.

Voorbeeld van een juist antwoord:

- Bij meerdere meisjes en jongens (twee groepen) de intensiteit van de basale stofwisseling bepalen.
- Bij beide groepen vaker, op verschillende momenten de basale stofwisseling bepalen.

De intensiteit van de fotosynthese

1

Waarom wordt in dit onderzoek het aantal gasbelletjes per minuut genoteerd?

De gasbelletjes die de waterpest vormen zijn zuurstofbelletjes. Deze komen vrij bij de fotosynthese, waardoor het aantal gasbelletjes per minuut een maat is voor de fotosyntheseactiviteit.

2

Waardoor is het aantal gasbelletjes per minuut in warm water (40 °C) hoger dan in water van kamertemperatuur?

Bij fotosynthese zijn enzymen betrokken. Deze enzymen hebben een optimumtemperatuur die dichter bij de temperatuur van warm water ligt dan bij de temperatuur van water op kamertemperatuur. Bovendien is bij hogere temperatuur het volume van eenzelfde massa gas hoger.

3

Leg uit dat CO_2 in normaal water een beperkende factor is.

In koolzuurhoudend water worden meer luchtbelletjes gevormd dan in normaal water. Meer CO_2 zorgt voor een hogere fotosyntheseactiviteit.

4

Wat is het verband tussen een sterkere fotosynthese en een hogere biomassa van planten?

Door fotosynthese wordt de organische stof glucose gemaakt. Een deel daarvan wordt omgezet in andere organische stoffen. Een sterkere fotosynthese zorgt voor de aanmaak van meer organische stoffen en dus een hogere aanmaak van biomassa.

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

Biologische wijn

1

Bij welk proces ontstaat de grote hoeveelheid CO_2 tijdens de wijnbereiding?

A bij aerobe dissimilatie door de gistcellen
B bij aerobe dissimilatie door de druivencellen
C bij anaerobe dissimilatie door de gistcellen
D bij anaerobe dissimilatie door de druivencellen

C

Gebruik kennis van aerobe en anaerobe dissimilatie:

A Gistcellen hebben geen aerobe dissimilatie.
B Bij productie van wijn is er geen dissimilatie van de druivencellen, die zijn dood.
C Klopt, gistcellen hebben anaerobe dissimilatie.
D Bij productie van wijn is er geen dissimilatie van de druivencellen, die zijn dood.

2

Noteer twee abiotische factoren uit de tekst in het kader die van invloed zijn op de wijnproductie.

Twee van de volgende abiotische factoren:

- temperatuur
- licht
- CO_2-concentratie

Koraalriffen

3

Welke voedselrelatie bestaat tussen de poliepen en de zoöxanthellen?

A commensalisme
B mutualisme
C parasitisme
D predatie

B, beide organismen hebben voordeel: zoöxanthellen produceren organische stoffen waarvan ze het grootste deel aan de poliep afstaan. De zoöxanthellen gebruiken een groot deel van de afvalproducten van de poliepen voor hun stofwisselingsactiviteit.

4

Noteer de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar op je antwoordblad en schrijf achter elk nummer of de betreffende stof wel of niet door de zoöxanthel wordt opgenomen uit het cytoplasma van de poliep.

1 niet, de poliep heeft geen chlorofyl
2 niet, de zoöxanthel heeft zelf chlorofyl om glucose te produceren
3 wel, de zoöxanthel neemt dit op uit de poliep voor fotosynthese
4 wel

5

Welk van de genoemde processen draagt bij aan een daling van de CO_2-concentratie in de atmosfeer?

A proces 1
B proces 2
C proces 3
D proces 4

C, bij de vorming van kalkskelet wordt CO_2 omgezet tot kalk, $CaCO_3$. Hoe meer kalk, hoe meer CO_2 wordt onttrokken aan atmosfeer.

© Uitgeverij Malmberg

6

Beredeneer dat het opnemen van verschillende soorten zoöxanthellen de overlevingskans van een poliep vergroot bij temperatuurstijging als gevolg van klimaatverandering.

Uit het antwoord moet blijken dat:
- verschillende soorten algen een verschillende temperatuurtolerantie zullen hebben 1p
- (door het opnemen van verschillende soorten) er een grotere kans is dat er een soort aanwezig is die een hogere temperatuur tolereert (waardoor de overlevingskans van de poliep groter is) 1p

Methaan uit koeienwinden: broeikaseffect of duurzame energie?

7

Tot welke scheikundige groep behoort cellulase?

A tot de aminozuren
B tot de eiwitten
C tot de monosachariden
D tot de polysachariden
E tot de vetzuren

B

De leerling moet aan de uitgang -ase herkennen dat cellulase een enzym is.
Enzymen zijn eiwitten, dus antwoord B is juist.

Lichtjes in zee

8

In de Waddenzee heeft *Noctiluca* een heterotrofe leefwijze.
- Verklaar waarom de leefwijze van zeevonken in de Waddenzee heterotroof wordt genoemd.
- Verklaar waarom de leefwijze van zeevonken in de tropen autotroof kan worden genoemd.

Uit het antwoord moet blijken dat:
- de zeevonken (in de Waddenzee) organische stoffen / andere organismen als voedselbron/energiebron gebruiken 1p
- de zeevonken (in de tropen) door algen in hun cel zonder opname van organische stoffen uit hun omgeving kunnen leven 1p

of:
- de algen in de zeevonk (in de tropen) fotosynthese uitvoeren

9

Waardoor ontstaat er zuurstofarm water bij zeevonkbloei?

A doordat er zoveel bacteriën zijn, die als producent vrijwel alle zuurstof gebruiken voor hun dissimilatie
B doordat er zoveel bacteriën zijn, die als reducent vrijwel alle zuurstof gebruiken voor hun dissimilatie
C doordat er zoveel zeevonken zijn, die als consument vrijwel alle zuurstof gebruiken voor hun assimilatie
D doordat er zo veel zeevonken zijn, die als reducent vrijwel alle zuurstof gebruiken voor hun assimilatie

B

Waardoor verdwijnt er meer zuurstof dan dat er wordt toegevoegd, dus wanneer is dissimilatie door organismen groter dan assimilatie?

A Onjuist, want bacteriën zijn geen producenten.
B Juist, bacteriën zijn reducenten en verbruiken zuurstof.
C Bij (koolstof)assimilatie ontstaat zuurstof.
D Zeevonken behoren niet tot de reducenten.

© Uitgeverij Malmberg

10

In afbeelding 6 vind je een soortgelijk schema als in afbeelding 5. Vul het schema in met de juiste naam van het enzym, van het substraat en van het product van de in de bovenstaande tekst beschreven reactie.

- het enzym juist genoteerd 1p
- zowel het substraat als het product juist genoteerd 1p



© Uitgeverij Malmberg